



- Identifique as folhas de capa (nome completo), bem como as folhas de continuação usadas.
- A prova tem a duração de 1h20m. A desistência só é possível 30m após o seu início.
- Não é permitida a utilização de máquina de calcular gráfica nem de microcomputadores.

ATENÇÃO: Resolva cada um dos Grupos utilizando folhas de capa distintas.

GRUPO I

1. Seja o sistema de três equações lineares nas incógnitas x, y, z e u

$$\begin{cases} x + 2y + z + u = 0 \\ -x + y + ku = 1 \\ -x + 4y + wz + 5u = q \end{cases}, \quad k, w, q \in \mathbb{R}$$

Usando o método de eliminação de Gauss, estude a dependência do sistema em relação aos parâmetros k, w e q .

2. Sejam as matrizes reais

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{bmatrix} \text{ e } D = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

- a) Calcule as matrizes $G = CB - 2D^T$ e $H = C^2 + D^T B^T$.
- b) Mostre que uma das matrizes dadas é não singular e obtenha a sua matriz inversa. Verifique o resultado obtido.

GRUPO II

3. Sejam A , B e C matrizes quadradas de ordem n , sendo A e B matrizes não singulares. Resolva em ordem a C a equação matricial $\left((A^T)^{-1}C^T\right)^T + (AB)^{-1} = A$. Justifique devidamente todas as operações efectuadas.

4. Calcule, justificando todas as operações realizadas, o valor do determinante da matriz

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -a & a & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 2 & b \\ 1 & a & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad a, b \in \mathbb{R}$$

Determine os valores de a e b para os quais a matriz dada é não singular.

5. Seja A uma matriz quadrada de ordem n e não singular. Mostre que $(AdjA)^T = Adj(A^T)$, em que $AdjA$ representa a matriz adjunta de A .

Cotação prevista	1) 4.0 ; 2 a) 4.0 b) 3.0 ; 3) 2.5 ; 4) 4.0 ; 5) 2.5
-------------------------	---